距离最终目标的学习路径

从「现在这版能跑」到「生人照纸条也能演完」：只学剩下的那些，按依赖顺序

当前状态：server.py v0.9.1 | 六套验收 56/56 | 2026-11-05

一、先把「最终目标」说成能验收的三句话

（1）**终期演示**：把这个仓库交给一个没参与的人，他只看 DEMO.md 就能把该演的六段演完，中途不需要你补话。

（2）**报告与文档**：开题（11.10）、中期（11.23）、终期各一份，数字都来自脚本而不是嘴。

（3）**边界清楚**：11 步里该做没做的，能在三句话内说清「为什么不做」。

这三条同时成立才算完成。少了第 3 条，答辩会被问「你这算做完了吗」；少了第 1 条，第 10 步就是零分。

二、现在离目标还差哪些（按能否自己演）

表 1 11 步现状与「还差什么」（✅ 能演 / ◐ 半能演 / ✗ 演不了）

步	现在能做到	还差的	差的是「学」还是「做」
1	✅ 规则算出 7 天实例、改计划不改历史、重复提交只算一次	「一天当一秒跑七天」的加速演示	做（约半天，加 timewarp 参数）
2	◐ 网页打开时提醒 + 语音 + 三点上限	锁屏亮屏与系统通知	学 + 做（Flutter 环境、通知插件、权限），本项目最大缺口
3	✅ 配对码换令牌、家属建计划、代确认、收告警	「10 秒内变已确认」目前是 20 秒轮询	做（把刷新调到 5 秒，改一个常量）
4	✅ 记录追加式更正、30 分钟撤销留痕、日/周统计带口径	—	已完成
5	◐ 服务端幂等、10 次重启、5 秒撤销、换时区不重复	客户端离线队列（断网时点确认不丢）	学 + 做（Dart 本地队列 + client_ts 固定）
6	✅ 呼救（长按 3 秒）、三级升级、无动静告警	「打电话给家属」只到 outbox 事件	做（文档只要求方案比较 + 演一次，可不接真短信）
7	✗ 只有 PWA 全屏	Kiosk：按 Home/返回回不到桌面 + 一键恢复	学 + 做（设备管理或专注模式），风险最高
8	✗ 只有 topic 约定	传感器/宠物联动	不做（硬件层，写进「边界」）
9	✗ —	营养或对话	不做（加分项）
10	◐ DEMO.md 已写	按纸条真走一遍并录像	做（1 天）

三、四条学习线（只学剩下的，不重复学过的东西）

四条线按「决定成败的程度」排，不是按学科排。A 与 B 合起来占每天 60% 的时间，C 只在有余力时碰。

线 A · 让提醒真正「找上门」（第 2 步，5–7 天）

· 要学（最小集）：Flutter 工程结构、Android 构建（Gradle 报错怎么读）、通知插件、Android 13 通知权限、精确闹钟权限、电池优化白名单、签名打包。

· 不要学：Flutter 的状态管理全家桶、动画、复杂布局——这个页面只有一张卡片和三个按钮。

· 拿项目练：caremate_app/lib/screens/today.dart 已经是大字 + 三按钮，把它编译起来；通知用 flutter_local_notifications，到点触发本地通知。

· 算学会：锁屏、扣在桌上，2 分钟后自己亮屏并弹出通知；点通知能进到确认页；录屏 30 秒。

· 卡点预警：Gradle 依赖下载失败（换国内镜像）、Android 13 不给通知权限（要在代码里申请）、国产 ROM 杀后台（加白名单）。这三点会吃掉一半时间，别低估。

线 B · 断网也不丢（第 5 步端上，3 天）

· 要学：本地持久化（shared_preferences / sqflite）、队列重放、幂等键为什么不能在重试时重算。

· 拿项目练：caremate_app/lib/state.dart 里已有 events 队列与 pushPending()，补上「启动时先重放」。

· 算学会：断网 10 分钟，中间点 3 次确认；恢复网络后，家属端正好多 3 条，不多不少。

· 注意：这条的验收必须在**手机**上做，模拟器断网不算——评委问的就是真机。

线 C · 把手机锁成「只能干这一件事」（第 7 步，2–4 天，可选）

· 要学：Android 设备管理器 / kiosk 模式，或演示用「专注模式 + 全屏 PWA」。

· 算学会：按 Home、返回、多任务都回不到桌面；再跑一次「恢复」脚本，手机变回普通手机。

· 建议：如果线 A 还没稳，**先不做 C**。文档自己也写了这是演示日最大的翻车点：锁死了退不出来，当场下不来台。

线 D · 证据与演示（第 10 步，2 天，但每天都要攒）

· 要学：怎么把「跑通」变成「可复查」——截图、录屏、测试输出、日志片段各留一份，按步骤编号存。

· 拿项目练：每次改完跑 test_*.py，把「总计：X/X 通过」那张截图存进 evidence/，文件名带日期。

· 算学会：找一个没参与的同学，只给他 DEMO.md，让他独立走完六段，你在旁边不说话，只记录他卡在哪。

四、三段时间表（对着三个节点倒排）

表 2 倒排到开题、中期、终期

时间段	重心	每天该干什么（2 小时模板）	到点必须交出的东西
11.05–11.10 （开题前）	文档优先，代码冻结	40 分钟改报告措辞 → 60 分钟补证据图 → 20 分钟过一遍 11 步口径	开题稿定稿；11 步对照表（已有）；三条边界的说法（不做 8/9、kiosk 待定）

时间段	重心	每天该干什么（2 小时模板）	到点必须交出的东西
11.11–11.23 （中期前）	线 A 打通 + 线 B 补上	30 分钟读文档 → 70 分钟写代码（A 为主）→ 20 分钟录证据	APK 能装、锁屏会响；断网 3 条真机验证；中期报告的数字全部换成脚本输出
11.24–12.07 （终期前）	线 D 收口 + 线 C 二选一	20 分钟过 DEMO → 80 分钟补漏洞 → 20 分钟更新证据包	生人照纸条演完一次；证据包齐全；边界三句话能背下来

五、时间不够时的砍单顺序（从上往下砍）

表 3 砍单清单：先砍最不痛的

顺序	砍什么	代价	怎么在报告里交代
1	第 9 步：营养 / 对话	无	写进「故意不做」，一句带过
2	第 8 步：传感器 / 宠物	无（只有 topic 约定）	写进「进阶项，需硬件」
3	第 7 步：Kiosk	少一个亮点	写进「设备层，风险不可控」——文档支持这个说法
4	线 B：客户端离线队列	第 5 步只能算「服务端幂等」	务必说清是服务端保证，别谎称端上已实现
5	线 A：APK	**第 2 步彻底空**	不要砍。砍了之后 1→2→5 这条主线断了

六、每周一次的三个自检问题

· 这周学到的东西，能不能在 3 分钟内演示出来？不能，说明只学了概念。

· 演示用到的每个数字，是脚本跑出来的还是我编的？编的，立刻去跑一遍。

· 如果明天就要答辩，我哪一步答不上来？那就是下周唯一的重点。

七、一句话

你不需要再学一门新技术，只需要把「已经能跑的后端」接到「能锁屏提醒的手机」上，然后把证据攒齐。剩下 30 天里，只有线 A 是真正会卡住你的，其余都是排期问题。